# オブザーバビリティ成熟度レベル別 改善アクションプラン

**【項目定義】**

・改善アクション：次の成熟度レベルに進むために必要な最小限の実施事項です。これを満たすことがレベルアップの条件となります。

・活用アクション：改善アクションに加えて実施すると、次のレベルでの成功確率を高める推奨施策です。レベルアップの必須条件ではありませんが、改善アクションの実効性を高め、安定した運用を実現するために有効です。

・注意点メモ：実施時に注意すべきポイントや、誤解しやすい点、補足的なアドバイスです。

| 評価項目 | レベルアップ対象 | 改善アクション | 活用アクション | 注意点メモ |
|---|---|---|---|---|
| **データ収集と可視化** | レベル1→レベル2 | CPU、メモリ、ディスク使用率など、インフラ領域の基本的なメトリクスを明確化し、標準的な監視ツールを用いて定期的な収集を開始します。また、リアルタイムで主要指標を把握できる簡易ダッシュボードを構築し、担当者によるモニタリング体制を整備します。 | 次のステップとして、アプリケーションログや基本的なリクエスト系メトリクス（リクエスト数、エラー率、応答時間など）を追加収集します。加えて、指標の名称・単位・タグ設計の標準ルールを定め、週次または月次でデータの見直しを行う運用ルールを定着させます。 | 初期段階では収集対象を拡げすぎないことが重要です。重要指標に優先度を付け、データの欠損や取得失敗がないよう安定的に収集できる体制から始めましょう。 |
| | レベル2→レベル3 | インフラ、アプリ、ネットワーク、データベース層を含むすべての主要なコンポーネントに対してモニタリング対象を拡張します。また、収集間隔を1分以内に設定するなど、リアルタイム性を意識したモニタリング体制を整備します。さらに、収集設定の見直しや、想定通りのメトリクスが取得・可視化できているかの確認を定期的に行い、設定漏れやタグ不足などによるモニタリングの抜けを防ぎます。 | 各システムに対して、可用性や性能に関する重要なモニタリング指標を整理・設計します。さらに、外部要素（CDNの応答時間や外部APIの可用性など）も監視対象に追加し、システム全体の健全性を把握できる体制を構築します。収集データの欠損検知やエージェントの死活監視など、データ品質を保つ仕組みもあわせて整備します。 | モニタリング対象が偏らないように、インフラ、アプリ、ネットワーク、データベース層のすべてをバランス良く監視することが重要です。必要以上に収集対象を拡げるとコスト増につながるため、重要度を考慮して監視対象を取捨選択することも忘れずに行ってください。 |
| | レベル3→レベル4 | 主要な指標に対して動的ベースラインによる異常検知を導入し、通常状態と異常状態を比較可能なグラフやアラート機能を整備します。あわせて、ダッシュボード上で異常兆候を視覚的に把握できる表示項目を追加します。 | 機械学習などの異常検知アルゴリズムを段階導入し、検知精度を高めていきます。また、障害検知時間などのKPIと指標を紐付けて、モニタリング設計自体を定量的に改善できる仕組みを整えます。 | 動的ベースラインや機械学習の導入時は、初期フェーズで過検知・見逃しが発生しやすいことを理解した上で、対象指標のチューニングや効果検証を繰り返しましょう。 |
| | レベル4→レベル5 | 収集した監視データを活用し、リリース後のパフォーマンス変化や影響範囲を迅速に検知できる体制を整備します。さらに、機械学習による予測分析とAI技術を用いて、異常兆候の自動予測、影響範囲の推定、優先対応案の自動提示など、予測・最適化・対応提案を統合した仕組みを実装し、自律的な運用改善サイクルを推進します。 | 蓄積された監視データを活用し、各種KPIや信頼性指標（例：SLO）に基づく性能改善施策や障害予防施策を推進します。 | 高度な分析技術（AI・機械学習など）の導入後も、予測精度や誤検知率を定期的にモニタリング・改善し続ける必要があります。導入初期は過剰な期待を持たず、段階的にスコープを拡げるアプローチを推奨します。検知結果に対する人的レビューも、初期段階では併用することで仕組みの定着を図ります。 |
| **システムの信頼性管理** | レベル1→レベル2 | 障害対応の属人化を防ぐため、インシデント対応フローや手順書（例：一次対応、エスカレーション、復旧完了の流れ）を明文化します。また、通知ルールやログ記録方針など、初動対応に必要な基本ルールを整備します。可用性や性能に関する基本的な観測指標（システム稼働率、応答時間など）を定義し、測定を開始します。 | 定義した対応手順をチーム内で共有し、障害対応訓練（例：障害シミュレーション、ロールプレイングなど）を実施します。さらに、観測指標を週次などで可視化・確認する体制を整備します。インシデントの対応記録を残し、組織的な初動対応体制の構築を進めます。 | フローの作り込みよりも、まずは「誰でも迷わず対応できる最低限の仕組み」に重点を置きましょう。訓練やレビューを継続することで、手順の定着と改善が進みます。観測指標は重要なものから段階的に追加し、組織的な体制構築への橋渡しを意識してください。 |
| | レベル2→レベル3 | インシデントの検知・記録・分析・再発防止を一貫して扱う対応プロセスを標準化し、各チームで運用可能なテンプレート（例：リアルタイムインシデントレポート、ポストモーテム）を整備します。可用性やエラー率などの信頼性指標に基準値を設定し、定期レビューを実施します。特にMTTR、MTBF、可用性などの信頼性指標の測定・共有体制を整備します。システムリスク要因の一覧と評価基準を整備し、リスク度に応じた優先順位付けを行います。 | 各チームで信頼性管理の責任者（例：SRE担当者、運用リーダーなど）を明確にし、共通のプレイブックに基づいた対応体制を整備します。信頼性KPI（MTTR、MTBFなど）を定期的にレビューし、システムリスク要因の優先順位付けと改善計画の策定に活用します。組織横断での標準プロセス適用により、全プロジェクトで一貫した信頼性管理を実現します。 | 記録作業だけで満足せず、振り返り結果がプロセス改善やリスク対策に活かされているかを定期的に確認しましょう。組織標準プロセスの導入は段階的に行い、現場の負担を考慮しながら進めることが重要です。KPIは単なる数値管理ではなく、改善の起点として活用し、実際の改善アクションにつなげることを重視してください。 |
| | レベル3→レベル4 | 稼働率・障害件数・復旧時間などの信頼性指標を統計的にモニタリングし、定量的な改善評価を可能にする仕組みを整えます。インシデントごとの再発防止策や対応時間の改善効果も定期的に分析します。障害発生時に収集する情報（例：メトリクス、ログ、トレース情報）を標準化し、障害発生直後に自動で必要なデータが集められる仕組みを構築します。 | 信頼性評価の結果をもとに、予兆検知のルールを更新し、重大障害の未然防止に向けた改善策を導入します。CI/CDパイプラインにも信頼性チェック（例：品質ゲート、デプロイ前の自動品質検証）を組み込み、品質確保につなげます。 | 可視化・分析だけで終わらず、信頼性指標に基づいたアクション（予防・再発防止）に確実につなげてください。統計的評価には十分なデータ蓄積が必要なため、段階的にKPIを設定し改善していくことが重要です。予兆検知精度は運用データに応じて継続的に調整し、過検知・見逃しの両面から最適化しましょう。 |
| | レベル4→レベル5 | ログやメトリクスの高度な分析により、障害予兆の検知と影響評価を自動化します。インシデントの種類ごとに復旧処理を自動実行する機能を構築し、サービス影響を最小化します。復旧履歴やナレッジの自動蓄積・共有機能も整備し、組織全体で自律的な信頼性向上サイクルが継続的に実現される仕組みを構築します。 | 障害予兆検知や自動復旧に加えて、パフォーマンス異常の分析・対応やAIによる改善提案も自動化の対象に広げ、自律的な運用改善を推進します。 | 高度な分析技術（AI・機械学習など）の導入時は、判断根拠の可視化や人的レビューの併用が欠かせません。段階導入と継続改善によって、信頼性の自動化水準を高めましょう。導入初期は過剰な期待を持たず、継続的な改善が組織文化として定着することを重視してください。自律的に改善が回る文化の構築が最終目標です。 |
| **開発・運用プロセスの整備と最適化** | レベル1→レベル2 | リリースや運用を安定的に行うために、担当者ごとの役割分担や意思決定フローを整理し、最低限のプロセス構造（例：手順概要、責任者の明示）を図やリストで可視化します。あわせて、静的解析ツールを導入して、コード品質の基本的な問題検出を自動化し、簡易なコードレビューを実施できる体制を整備します。 | 整理したプロセス構造に基づき、特にリリース・運用に関わる業務において、確認すべき観点を明文化したチェックリスト（例：コードレビュー観点、テスト完了条件、デプロイ確認項目など）を整備します。これらのチェックリストはテンプレート化し、チーム全体に共有した上で、定期的な見直し・改善を行います。 | すべてのフェーズを一度に整備するのではなく、まずは「リリース」「本番反映」「運用引き継ぎ」など、サービス品質に直接影響を与える工程から着手するのが効果的です。整備したルールは実運用で活用されているかを常に確認し、形骸化しないよう改善を継続してください。 |
| | レベル2→レベル3 | プロセスごとに標準的なテンプレートや手順書（例：設計書テンプレート、リリース手順書など）を整備し、誰が作業しても一定品質が保たれる基盤を作ります。また、手順の自動化と一貫性確保のため、CI/CDパイプラインの整備または改善にも取り組みます。特に、リリースに関わる作業手順の標準化と自動化を優先します。 | 標準化された手順に基づいて作業できているかを定期的に確認するため、プロセスレビュー（例：リリース後振り返り、運用作業監査など）を実施し、必要に応じてプロセス自体の改善サイクルを回します。 | 単にドキュメントを整備するだけで満足せず、「現場で使われているか」「運用に活きているか」を重視してプロセスを育てていく意識が重要です。標準化と改善はセットで考えましょう。 |
| | レベル3→レベル4 | 各プロセスフェーズでの成果物（例：設計書、テスト結果、リリースチェックリストなど）に対して、品質チェックポイント（例：レビュー項目、検証項目）を明確化し、ドキュメントや作業結果を客観的に評価できる基準を整備します。 | 品質基準に基づくレビューや検証プロセスを定着させ、開発・運用作業の質を継続的にモニタリングします。レビュー結果や検証結果に基づいて、必要に応じてプロセス改善策を定期的に立案・実施します。 | チェックリストやレビュー項目は形骸化しやすいため、実際に価値を生んでいるかを常に意識し、現場のフィードバックを取り入れながら柔軟に見直していくことが大切です。 |
| | レベル4→レベル5 | 開発・運用プロセス全体に対して、継続的な改善活動（例：振り返りミーティング、KPT方式など）を正式な運用サイクルに組み込みます。さらに、AIによるコード解析や変更影響分析の導入を検討し、レビューからデプロイまでのプロセス自動化を段階的に推進します。 | 収集した振り返りデータやKPI（例：リリース遅延率、障害件数など）を分析し、組織全体でプロセス改善ロードマップを策定します。組織横断でプロセス改善活動を推進し、改善効果を定期的に評価・フィードバックする体制を整えます。 | 単発的な振り返りで終わらせず、継続的な学びと改善のサイクルを回すことが重要です。プロセス改善を現場任せにせず、組織的に支援・評価する仕組みを作ると定着が進みます。 |
| **アラート最適化と障害対応** | レベル1→レベル2 | 現在運用されているアラートルールの棚卸しを行い、誤検知が多いアラートや不要なアラートをリストアップします。全社で定義された深刻度分類（例：SEV-1〜SEV-4）に沿ってアラートのレベルを整理し、対応優先度を明確にします。 | アラートごとにしきい値や条件を見直し、ノイズとなるアラート（例：一時的な負荷増加など）を減らす調整を行います。また、障害検知までの初動スピードを高めるため、アラート通知の即時性や担当者へのエスカレーションルールを見直します。 | 「アラート数を減らす」こと自体を目的にしないように注意してください。重要な異常検知が漏れないよう、リスクに応じたバランスを意識して見直しを進めることが大切です。 |
| | レベル2→レベル3 | システム全体に対してアラート対象を体系的に見直し、サービス、インフラ、ネットワーク層ごとに重要な監視指標を整理します。アラート発生時に確認すべきダッシュボードやログなど、初動対応に必要な情報セットも標準化します。さらに、動的しきい値や異常検知の仕組みを導入し、アラート精度の向上と不要通知の削減に取り組みます。 | アラート内容と初動対応手順を紐付けた「初動対応マニュアル」を整備し、緊急時にも誰でも即座に対応できるようにします。また、アラートレビュー会を定期開催し、アラート精度や初動対応の質を継続的に改善します。 | アラート設定やマニュアルは作って終わりにならないように、運用で実際に活用されているかを必ず確認しながら改善サイクルを回すことが大切です。 |
| | レベル3→レベル4 | 重大な障害発生に備え、深刻度分類（SEVレベル）に応じた対応フローとエスカレーションパスを明文化します。特にSEV-1（致命的障害）に該当する事象については、即時エスカレーション・対応できる体制を確立します。 | 過去の障害事例をもとにアラート設計を見直し、障害検知の精度（例：誤検知率低減、検知スピード向上）を継続的に改善します。さらに、障害発生から復旧完了までの一連のプロセスを標準化し、リードタイム短縮に取り組みます。 | SEV-1（致命的障害）に対応するエスカレーションルールや対応フローは、文書化するだけでなく、実際の障害時に即応できるよう定期的にシミュレーションを行い、必要に応じて見直しや改善を継続することが重要です。 |
| | レベル4→レベル5 | 障害発生前の異常兆候（例：レイテンシ増加傾向、エラー率微増など）をリアルタイムで検知できるよう、ベースライン異常検知や機械学習を活用したアラート設計を運用に組み込み、継続的に改善します。 | 障害発生率や対応リードタイムなどの運用KPIを定量的にモニタリングし、障害検知精度と初動対応スピードの継続的改善に取り組みます。アラート最適化の効果を可視化し、プロセス改善サイクルを確立します。 | 異常検知モデルは導入直後に誤検知・過検知が多くなる傾向があるため、十分に検証・チューニングを行った上で本格運用に移行してください。継続的な改善サイクルが定着することが成功のカギです。 |
| **ユーザー行動の理解と最適化** | レベル1→レベル2 | サービス利用状況を把握するため、基本的なユーザーメトリクス（例：日次アクティブユーザー数、主要機能の利用頻度など）を収集・可視化できる環境を整備します。 | 収集したユーザーデータをもとに、主要な利用シナリオごとに行動パターンを整理し、どの機能がよく使われているか、逆に使われていない機能はどれかを把握できるようにします。改善対象の仮説を立てる準備を始めます。 | 最初から細かいデータまで追いかける必要はありません。まずは「全体傾向をざっくり把握する」ことを重視して、シンプルにスタートしましょう。 |
| | レベル2→レベル3 | ユーザー行動ログの収集範囲を拡大し、クリティカルユーザージャーニー（＝サービス提供側が特に重視する一連の操作）ごとにユーザーの遷移状況を可視化します。特に離脱ポイントを特定しやすいダッシュボードを整備し、ユーザー行動のボトルネックを把握することで、継続率や定着率の改善に役立てます。 | ユーザー行動データを分析し、利用状況に応じたセグメント（例：ヘビーユーザー、ライトユーザー、休眠ユーザーなど）を定義します。各セグメントに対して、最適な施策（例：リテンション施策、再活性化施策）を立案する準備を進めます。 | データの量に圧倒されないよう、目的に沿った「必要なデータ」から優先して整備・活用することが重要です。常に「何を知りたいのか」を意識してデータ設計を進めましょう。 |
| | レベル3→レベル4 | 主要なユーザー行動パターン（例：ログイン頻度、動画視聴数など）ごとにKPI（例：継続率、エンゲージメント率など）を設定し、ダッシュボードで定期的にモニタリングできるようにします。さらに、行動データの傾向や異常をAI分析によって自動検出する仕組みを導入し、KPI変動の原因分析を効率化します。 | ユーザーの行動傾向やニーズに応じたプロダクト改善提案（例：機能追加、UI改善、オンボーディング見直しなど）を立案し、改善施策の仮説検証サイクル（PDCA）を回し始めます。 | KPIは数値を追うだけではなく、「なぜ変動したのか」を考察できるようにすることが重要です。変動理由を深掘りして次のアクションにつなげる視点を持ちましょう。 |
| | レベル4→レベル5 | ユーザー行動分析の結果をもとに、ユーザー属性や行動傾向に応じた価値提供アクション（例：レコメンデーション戦略の設計、UI改善方針の策定など）を具体化し、ユーザー体験の最適化に向けた取り組みを実施します。 | ユーザー行動分析結果をプロダクトロードマップ策定に組み込み、データドリブンな機能開発・改善活動を本格化させます。ユーザーセグメントごとのニーズを踏まえた施策優先順位付けを行い、戦略的に機能改善を進めます。 | パーソナライズやレコメンデーションは効果検証が非常に重要です。単なる実装に満足せず、ユーザー体験の向上につながっているかを定量・定性の両面から必ず検証しましょう。 |
| **継続的な改善と最適化** | レベル1→レベル2 | 障害発生時やリリース後には、簡易的な振り返り（例：What went well / What can be improved）を必ず実施し、発生した問題や改善点を記録します。記録はチーム内で共有し、継続的な運用改善に活用します。 | 振り返りで出た改善ポイントについて、次のスプリントやリリースで具体的なアクション（例：手順見直し、運用フロー更新など）に反映するサイクルを回し、継続的改善の第一歩を踏み出します。 | 振り返りも形式だけで終わらせず、必ず「次に何を変えるか」を意識して行うことが大切です。小さな改善でもアクションに落とし込むことを重視してください。 |
| | レベル2→レベル3 | 障害対応やリリース結果を定量的に振り返るため、基本的な運用指標（例：障害検知時間、復旧時間、リリース成功率など）を可視化し、チームで共有できるようにします。 | 収集した運用指標をもとに、チーム目標（例：復旧時間○分以内、リリース成功率○%以上）を設定し、振り返りの中で目標達成状況の評価と改善策の議論を行うサイクルを確立します。 | 指標の数を増やしすぎず、まずは「行動につながる指標」を絞り込むことが重要です。可視化するだけで満足せず、必ず改善アクションに結び付ける意識を持ちましょう。 |
| | レベル3→レベル4 | 定量データだけでなく、障害発生時の対応記録やリリース作業時のトラブル事例など、定性的な情報も収集・共有できる仕組みを整備します。改善事例をナレッジとして蓄積し、チーム内で学び合う文化を醸成します。 | 定量・定性の両面から運用の課題分析を行い、チーム横断で改善テーマ（例：検知プロセス最適化、復旧フロー効率化など）を設定し、改善プロジェクトとして推進します。 | 定量指標だけでは見えにくい「現場感」や「背景事情」も大切にし、課題の本質を捉える意識を持つことが重要です。 |
| | レベル4→レベル5 | 運用や開発の各プロセスに対して、KPI達成状況や改善活動の効果を定期的に可視化・共有する場（例：月次レビュー、振り返りミーティング）を設け、継続的改善を組織文化として根付かせる活動を始めます。さらに、改善対象や改善アクションの特定・提案・実行にAIを活用し、改善サイクルの自動化・自律化を段階的に進めます。 | 改善活動の成果を組織横断で展開するため、ベストプラクティス事例を共有し、他チームへの水平展開を推進します。改善施策の効果検証とフィードバックサイクルを確立し、組織全体の改善文化の醸成を目指します。 | 可視化や共有は「単なる報告」で終わらせず、改善活動を振り返り、次のアクションにつなげる場にすることが重要です。成功事例と失敗事例の両方から学ぶ意識を持ちましょう。 |